

# KOORDINAT KARTESIAN & GRAFIK PERSAMAAN

PERTEMUAN 02

# Bahan Kajian Pertemuan 02

1. Koordinat kartesian
2. Daerah kuadran pada koordinat karetesian
3. Membuat persamaan garis lurus, melalui dua titik.
4. Gradien garis lurus dan sifat-sifatnya
5. Grafik fungsi kuadrat
6. Deskriminan persamaan kuadrat dan sifat-sifatnya.

## **Pengalaman Belajar Mahasiswa**

Tugas secara mandiri dengan mengerjakan:

- Latihan-3 mengenai grafik garis lurus
- Latihan-4 mengenai grafik fungsi kuadrat

# BIDANG KOORDINAT

Untuk menggambarkan kedudukan dari suatu titik, diperlukan suatu acuan yaitu sistem koordinat yang biasa disebut koordinat Cartesius, yang namanya diambil dari nama penggagasnya yaitu ***Rene Descartes***.

Sumbu diagram terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus, garis yang mendatar disebut sumbu  $x$  dan yang tegak disebut sumbu  $y$ . Titik potong sumbu  $x$  dan  $y$  disebut titik asal (titik nol).

Pada sumbu  $x$  dari titik nol ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik nol ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif.

Pada sumbu  $y$ , dari titik nol ke atas merupakan bilangan positif, dan dari titik nol ke bawah merupakan bilangan negatif.

# Daerah Kuadran pada Koordinat Kartesian

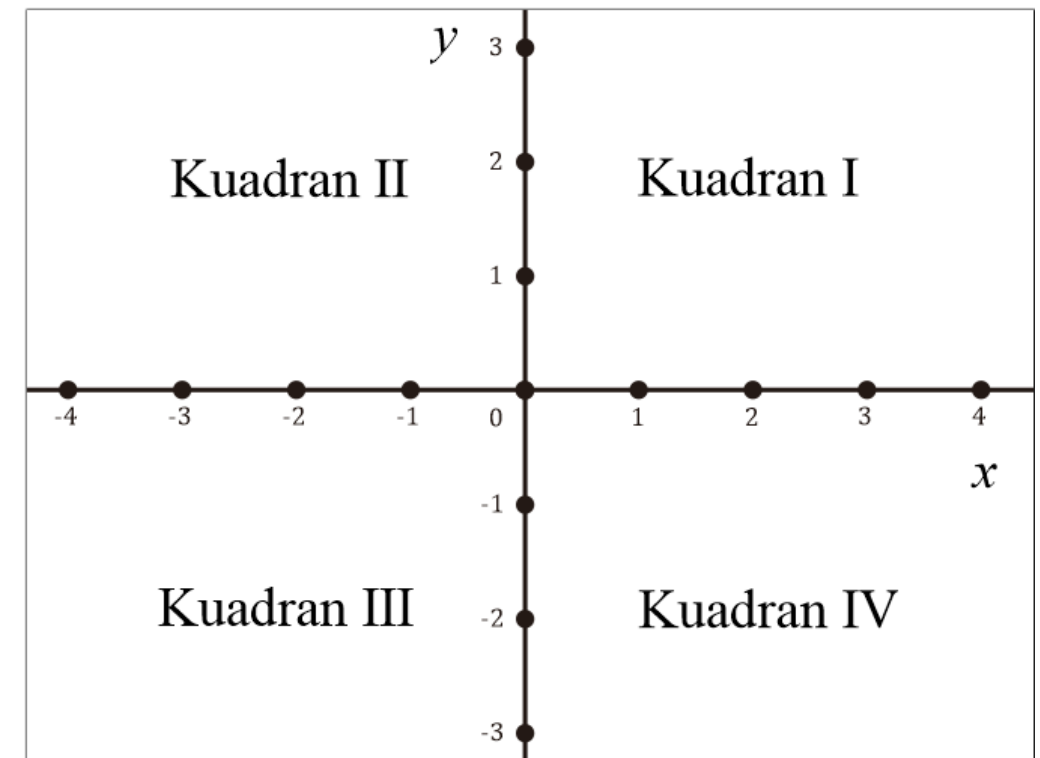
Setiap titik pada bidang cartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu  $x$  yang disebut absis, sedangkan jarak tertentu ke sumbu  $y$  disebut ordinat.

Absis dan ordinat mewakili pasangan bilangan (pasangan berurut) yang disebut koordinat.

Titik koordinat ditulis dalam tanda kurung.

Koordinat  $x$  selalu ditulis terlebih dahulu diikuti tanda koma dan kemudian koordinat  $y$ .

Garis tegak lurus pada bidang cartesius, membagi bidang menjadi empat bagian yang dinamakan kuadran.



# Persamaan Linier (Garis Lurus)

Garis lurus merupakan kurva sederhana yang merupakan objek dimensi 2 (objek geometri). Garis dibentuk oleh minimal 2 titik pada bidang koordinat. Dan apabila ditempatkan pada suatu koordinat bidang, garis tersebut mempunyai persamaan. Misalkan titik  $A(x_1, y_1)$  dan  $A(x_2, y_2)$ , maka untuk menentukan garis lurus hanya dengan menghubungkan titik-titik tersebut, dengan persamaan garis:

$$\frac{(y-y_1)}{(y_2-y_1)} = \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)} \dots\dots\dots (1)$$

Dengan demikian tidak ada dua garis yang berimpit yang memiliki persamaan yang sama. Bentuk umum untuk persamaan linear adalah:

$$y = mx + c \text{ (disebut bentuk implisit) } \dots\dots\dots (2)$$

atau

$$ax + by + c = 0 \text{ (bentuk ekspisit) } \dots\dots\dots(3)$$

Dalam hal ini, konstanta  $m$  adalah gradien garis, dan konstanta  $c$  merupakan titik potong garis dengan sumbu  $y$ . Persamaan lain, seperti  $x^3$ ,  $y^{1/2}$ , dan  $xy$  bukanlah persamaan linear

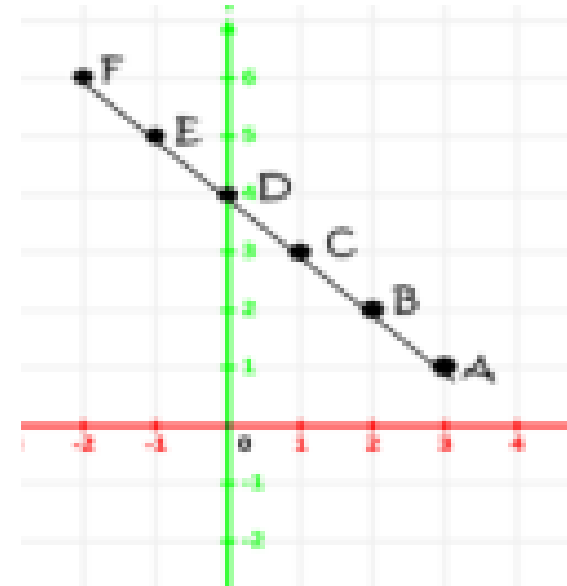
## Contoh 01

Pada bidang koordinat gambarlah titik-titik  $(x, y)$  yang memenuhi persamaan  $x + y = 4$  dengan  $x = -2, -1, 0, 1, 2, \text{ dan } 3$ .

## Penyelesaian

Titik-titik  $(x, y)$  yang koordinat  $x$  dan koordinat  $y$  nya memenuhi persamaan  $x + y = 4$  dengan  $x = -2, -1, 0, 1, 2, \text{ dan } 3$ , dapat diperoleh dengan lebih dulu membuat daftar berikut:

| $x + y = 4$    | $x$ | $y$ | $(x, y)$  | Nama Titik |
|----------------|-----|-----|-----------|------------|
| $(-2) + y = 4$ | -2  | 6   | $(-2, 6)$ | F          |
| $(-1) + y = 4$ | -1  | 5   | $(-1, 5)$ | E          |
| $0 + y = 4$    | 0   | 4   | $(0, 4)$  | D          |
| $1 + y = 4$    | 1   | 3   | $(1, 3)$  | C          |
| $2 + y = 4$    | 2   | 2   | $(2, 2)$  | B          |
| $3 + y = 4$    | 3   | 1   | $(3, 1)$  | A          |





# Gradien Garis Lurus

Pada umumnya, untuk membentuk suatu garis hanya dibutuhkan dua titik saja. Garis dapat dibentuk melalui titik  $A(x_1, y_1)$  dan  $B(x_2, y_2)$ . Kemiringan atau gradien merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Kemiringan (gradien)  $m$  dari garis itu didefinisikan oleh:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \dots\dots\dots (4)$$

Persamaan garis dengan gradient  $m$  melalui dua titik  $A(x_1, y_1)$  dan  $B(x_2, y_2)$  adalah:

$$(y_2 - y_1) = m(x_2 - x_1) \dots\dots\dots (5)$$

- Garis yang **sejajar dengan sumbu Y** memiliki gradient  $m = 0$ , sedangkan garis yang **sejajar dengan sumbu X** memiliki  $m = 1$
- Dua garis lurus dikatakan **sejajar** jika dan hanya jika keduanya mempunyai kemiringan yang sama  $m_1 = m_2$ .
- Dua garis dikatakan **tegak lurus**, jika dan hanya jika  $m_1 m_2 = -1$ , yaitu kemiringan yang satu merupakan negatif kebalikan yang lain yaitu  $m_1 = -m_2$

## Contoh 02

Tentukan kemiringan (gradient) garis yang melalui titik  $A(3,1)$  dan titik  $B(-2,6)$ ,  
Penyelesaian:

berdasarkan rumus (4) didapat:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(6-1)}{(-2-3)} = \frac{5}{-5} = -1$$

## Contoh 03

Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik  $P(-4,3)$  dan  $Q(3,-2)$   
Penyelesaian:

Berdasarkan rumus (1):

$$\begin{aligned} \frac{(y-y_1)}{(y_2-y_1)} &= \frac{(x-x_1)}{(x-x_1)} \rightarrow \frac{(y-3)}{(-2-3)} = \frac{(x-(-4))}{(3-(-4))} \\ \frac{(y-3)}{-5} &= \frac{(x+4)}{7} \\ 7(y-3) &= -5(x+4) \\ 5x - 7y - 1 &= 0 \end{aligned}$$



### Contoh 04

Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik  $(6, -2)$  dan bergradien 2.

Pembahasan:

Adapun nilai  $x_1 = 6$  dan  $y_1 = -2$ ,  $m = 2$ . Asumsikan  $x_2 = x$  dan  $y_2 = y$

Dengan mengadopsi rumus (5) maka didapat:

$$\begin{aligned}(y_2 - y_1) &= m(x_2 - x_1) \rightarrow (y - (-2)) = 2(x - 6) \\ y + 2 &= 3x - 12 \\ 3x - y - 14 &= 0\end{aligned}$$

### Contoh 05

Tentukan gradien garis  $5x + 2y - 7 = 0$

Pembahasan:

Ubah persamaan garis menjadi bentuk  $y = mx + c$

maka:  $2y = -5x + 7 \rightarrow$  bagi dengan bilangan 2

$$\begin{aligned}\frac{2y}{2} &= \frac{-5x}{2} + \frac{7}{2} \\ y &= \frac{-5}{2}x + \frac{7}{2} \rightarrow \text{sehingga gradient nya adalah } -\frac{5}{2}\end{aligned}$$

### Contoh 06

Garis A melalui titik  $(4, -1)$  dan sejajar dengan garis B yang persamaannya  $y = 2x + 5$ . Tentukan persamaan garis A

Pembahasan:

Garis A sejajar dengan garis B, maka memiliki gradient yang sama, yaitu 2.

Maka persamaan garis yang melalui titik  $(4, -1)$  adalah:

$$(y_2 - y_1) = m(x_2 - x_1) \rightarrow (y - (-1)) = 2(x - 4)$$

$$y + 1 = 2x - 8$$

$$2x - y - 9 = 0$$

### Contoh 07

Garis P melalui titik  $(1, -2)$  dan tegak lurus dengan garis Q yang persamaannya  $y = \frac{1}{2}x - 7$ . Tentukan persamaan garis P

Pembahasan:

Garis P tegak lurus dengan garis Q, maka  $m_P \cdot m_Q = -1 \rightarrow m_P \cdot \frac{1}{2} = -1$

$$m_P = -2$$

Maka persamaan garis P yang melalui titik  $(1, -2)$  dengan  $m_P = -2$  adalah:

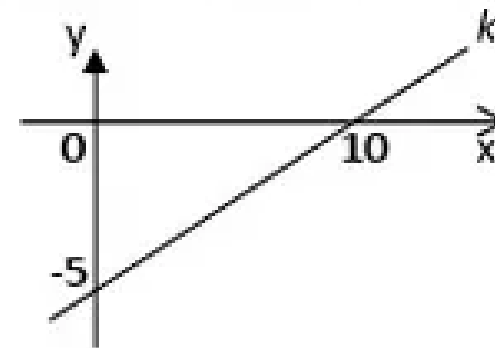
$$(y_2 - y_1) = m(x_2 - x_1) \quad \rightarrow \quad (y - (-2)) = -2(x - 1)$$

$$y + 2 = -2x + 2$$

$$y + 2x = 0$$

# Latihan 3

1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik  $(0, -3)$  dan sejajar dengan  $y = 2x + 5$ .
2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik  $(0,5)$  dan  $(2,-3)$ .
3. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis  $2x + 3y + 7 = 0$ .
4. Titik  $(-2,5)$ ,  $(2,-3)$ , dan  $(x,9)$  terletak pada satu garis lurus. Tentukan nilai  $x$
5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik  $(5,1)$  dan tegak lurus dengan  $5y-2x-8=0$ .
6. Tentukan persamaan garis pada gambar berikut:

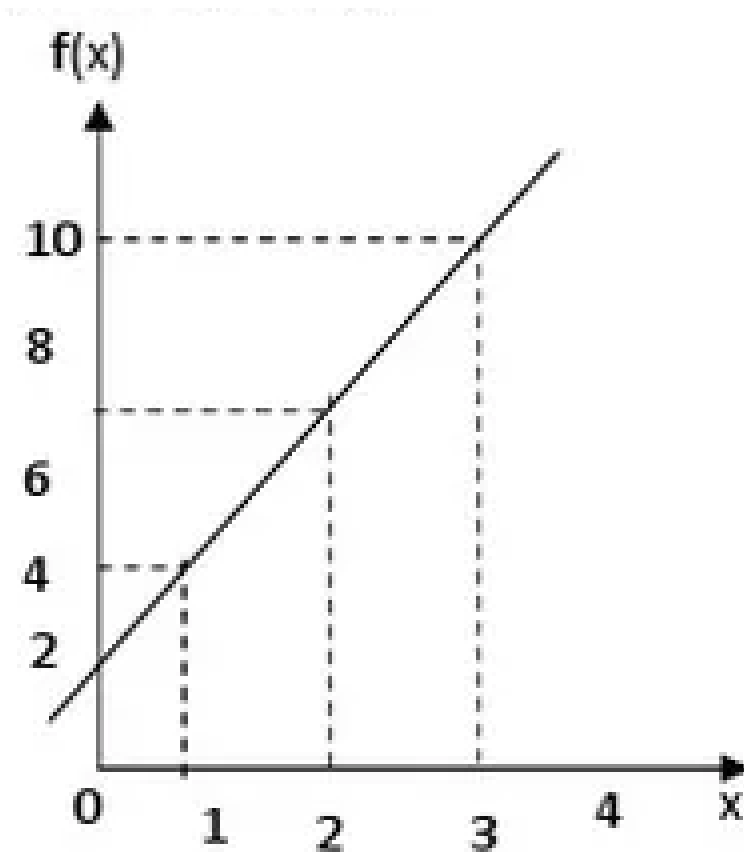


# Latihan 3

7. Tentukan titik potong garis dengan gradient -3 dan melalui titik  $(-2,3)$ , dengan garis yang melalui titik  $(-5,-7)$  dan  $(4,11)$
8. Tentukan garis berikut yang sejajar dengan garis yang melalui titik  $(2,1)$  dan  $(3,6)$ :
  - (i)  $y-5x=12=0$
  - (ii)  $Y+5X-9=0$
  - (iii)  $5Y-X-12=0$
  - (iv)  $5Y+X+9=0$
9. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan  $y=-3x$  dan melalui titik potong garis  $2x+3y=-5$  dan  $3x+4y=18$ .

# Latihan 3

10. Tentukan persamaan garis lurus pada gambar berikut:



# Grafik Fungsi Kuadrat

Bentuk umum persamaan kuadrat adalah

$$y = ax^2 + bx + c \dots\dots\dots (6)$$

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri grafik fungsi kuadrat, antara lain:

1. Memiliki grafik yang simetris.
2. Berbentuk parabola.
3. Hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, tidak keduanya.
4. Jika pada  $y = ax^2 + bx + c$ ;  **$b$  dan  $c$  bernilai 0**, maka grafik fungsi kuadrat menjadi:  $y = ax^2$ , yang membuat grafik simetris pada  $x = 0$  dan memiliki nilai puncak di titik  $(0,0)$ .
5. Jika pada  $y = ax^2 + bx + c$ ; hanya  **$b$  bernilai 0**, maka grafik fungsi kuadrat menjadi  $y = ax^2 + c$ , yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada  $x = 0$  dan memiliki titik puncak di  $(0, c)$ .
6. Jika titik puncak ada titik  $(h, k)$ , maka grafik fungsi kuadrat menjadi:  $y = a(x - h)^2 + k$ .



# Deskriminan Persamaan Kuadrat

Penyelesaian persamaan kuadrat  $ax^2 + bx + c = 0$ , diberikan oleh rumus  $abc$  sebagai berikut:

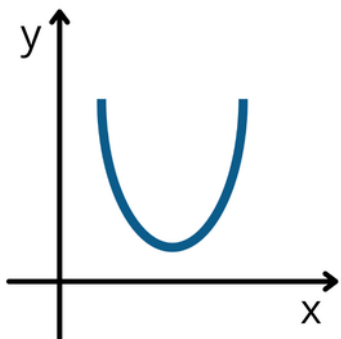
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \dots\dots\dots (7)$$

$$D = b^2 - 4ac \dots\dots\dots (8)$$

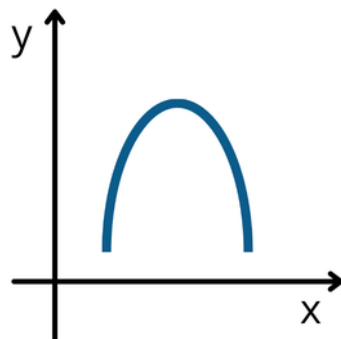
$D$  disebut deskriminan dari persamaan kuadrat. Persamaan ini memiliki dua penyelesaian real jika  $D > 0$ , satu penyelesaian real jika jika  $D = 0$ , dan tak ada penyelesaian real (imajiner) jika jika  $D < 0$ .

# Grafik Fungsi Kuadrat

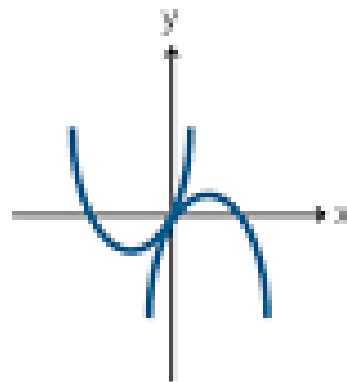
Bentuk umum persamaan kuadrat  $y = ax^2 + bx + c$ , berdasarkan nilai  $a$  dan  $c$  adalah:



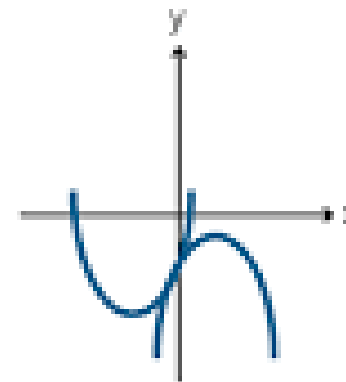
$$a > 0$$



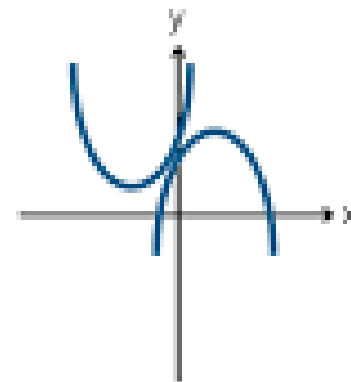
$$a < 0$$



$$c = 0$$



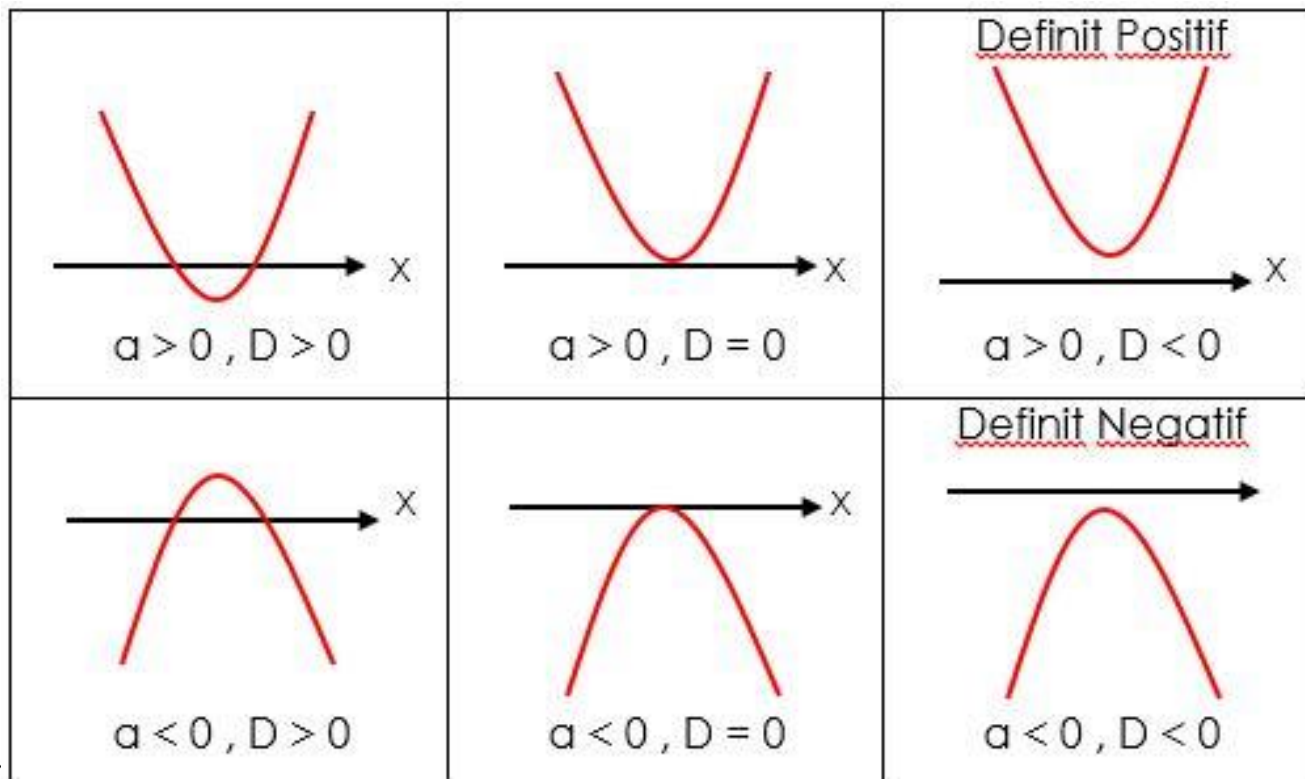
$$c < 0$$



$$c > 0$$

# Garis Fungsi Kuadrat

Bentuk umum persamaan kuadrat  $y = ax^2 + bx + c$ , berdasarkan nilai  $a$  dan diskriminan  $D$  adalah:



# Contoh 08

Buatlah Sketsa grafik dari persamaan  $y = -x^2 + 4x - 3$

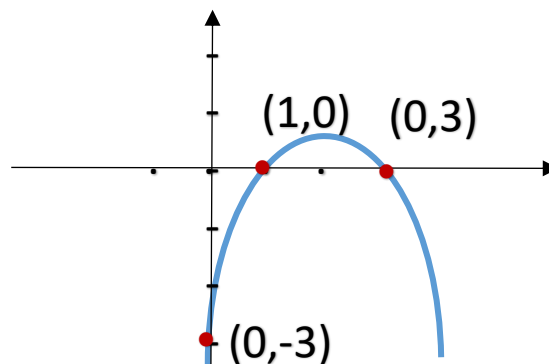
Penyelesaian

Langkah:

(1). Cari titik potong garis dengan sumbu X dan Y →

| $x$                             | $y$                                                                       | $(x, y)$                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0                               | $0 = -x^2 + 4x - 3$<br>$0 = (x - 3)(x - 1)$<br>$x = 3 \text{ dan } x = 1$ | $(3, 0)$<br>dan<br>$(1, 0)$ |
| $y = -0^2 + 0x - 3$<br>$y = -3$ | 0                                                                         | $(0, -3)$                   |

(2). Plot setiap titik pada koordinat



### Contoh 09.

Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5!

Penyelesaian

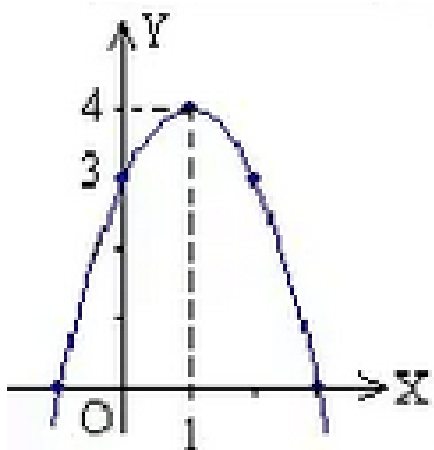
Dapat disimpulkan bahwa  $x_1 = 3$  dan  $x_2 = 5$ , maka  $(x - 3)(x - 5) = 0$

Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5 adalah  $x^2 - 8x + 15 = 0$ .

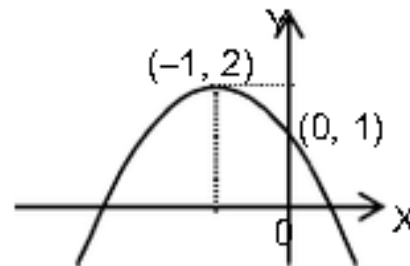
# Latihan 4

Tentukan persamaan grafik berikut:

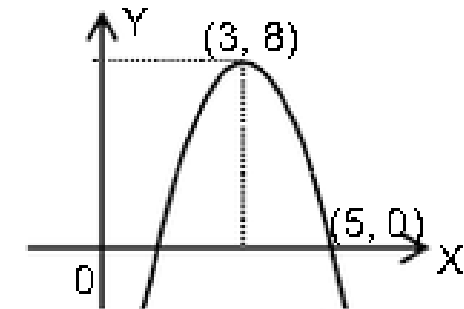
(1).



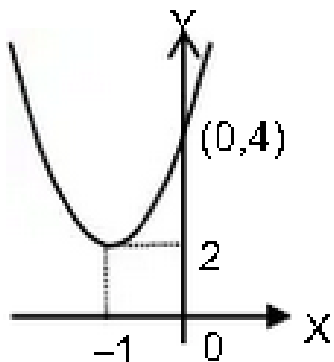
(3).



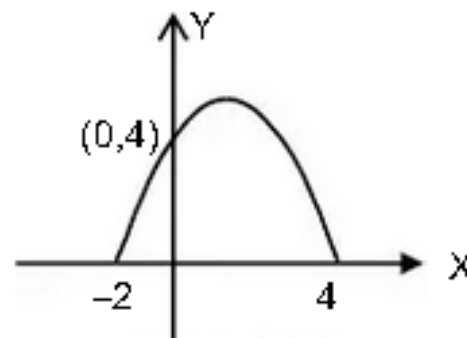
(5).



(2).



(4).



# Latihan 4

Lukislah grafik pada fungsi kuadrat berikut:

(1).  $y = (x - 1)^2 - 4$

(2).  $f(x) = x^2 + 8x + 12$

(3).  $y = 2x^2 - 7x + 6$

(4).  $2x^2 + 8x + 6$  ;

(5).  $y = 3x^2 - x - 2$

(6).  $y = 3x^2 + 7x - 6$



Masukan dan Saran mengenai materi yang ada pada slide ini dapat diajukan melalui email: [elly.elm@bsi.ac.id](mailto:elly.elm@bsi.ac.id). cc: [kaprodi.ik@bsi.ac.id](mailto:kaprodi.ik@bsi.ac.id)  
Copyright 2024